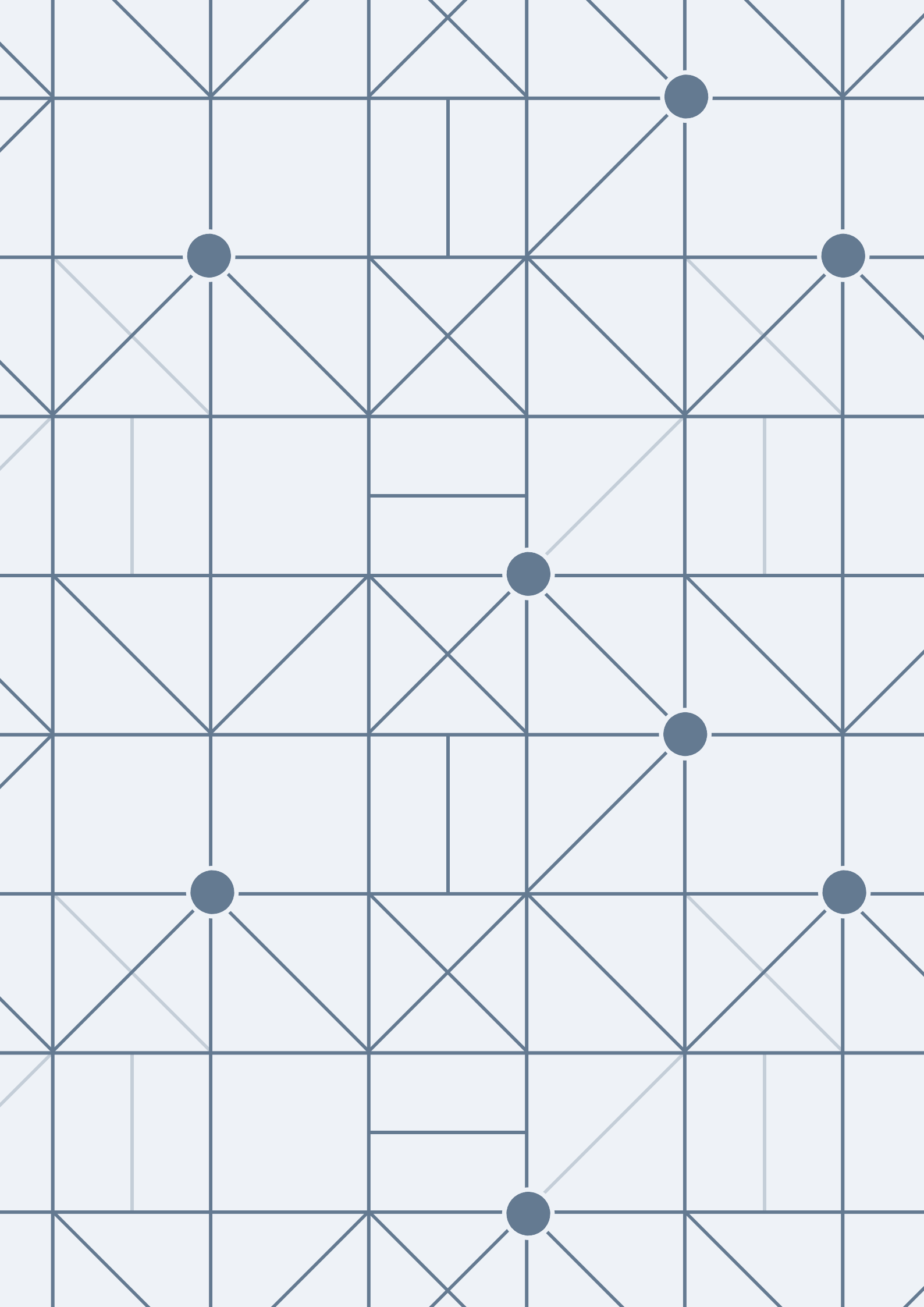




FÍSICA NO LINEAL

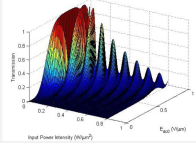
estudio de la relación no-lineal entre la acción y reacción de los objetos sometidos a una fuerte interacción



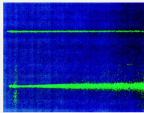
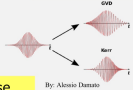
ÓPTICA NO-LINEAL

estudio de la respuesta del material óptico en presencia de un campo luminoso de gran intensidad

1) ¿Cómo funcionan los "interruptores de luz" (Q-Switch)?
¿Y los láseres Q-Switched?



2) Podemos alterar el índice de refracción del medio utilizando la propia luz!



3) Solitones: las ondas que no se deforman al propagarse...

https://www.science.org/doi/10.1126/science.280.5444.1518

○ Campo eléctrico
● Carga puntual

Comportamiento lineal

$\vec{P} = \epsilon_0 \chi^{(1)} \cdot \vec{E}$

Comportamiento NO lineal
(Aleja del oscilador armónico)

$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \cdot \vec{E} + \chi^{(2)} \cdot E\vec{E} + \chi^{(3)} \cdot E^2\vec{E} + \dots]$

valores comparables con los campos eléctricos interatómicos (10^5 a 10^8 V/m)

→ Aumentamos la intensidad

58 - Óptica **lineal**: ecuación de ondas lineal

$\nabla^2 \vec{E} = \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$

- Reflexión y refracción
- Birrefringencia
- Superposición de ondas (Interferencia, difracción)

- Se obedece el **principio de superposición**, **no hay distorsión de las características del medio**.

↓

El medio responde de forma lineal al campo E de la luz que se propaga por él

68 - Óptica **NO lineal**:

- La onda **cambia las características del medio** (n , γ), y éste a su vez influye en la propia onda (nuevas frecuencias).

- **No vale el principio de superposición.**

- Principio básico: relación no lineal de P y E

$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \cdot \vec{E} + \chi^{(2)} \cdot E\vec{E} + \chi^{(3)} \cdot E^2\vec{E} + \dots]$

$\vec{P} = \vec{P}_L + \vec{P}_{NL}$

- **Requiere altas intensidades**

X_2	X_3
10^{-11} a 10^{-13} m/V	10^{-14} a 10^{-17} m ² /V ²

$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \cdot \vec{E} + \chi^{(2)} \cdot E\vec{E} + \chi^{(3)} \cdot E^2\vec{E} + \dots]$

Efectos de segundo orden (en P), primer orden (en índice de refracción n) Efectos de tercer orden (en P), segundo orden (en n)

- Efectos **paramétricos** y **no paramétricos** (según el intercambio energético con el medio)

- La no linealidad repercute en la ecuación de ondas:

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0; \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t;$ *Ec. Maxwell y relaciones constituyentes*

$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0; \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \partial \vec{D} / \partial t; \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial(\vec{\nabla} \times \vec{H})}{\partial t} = -\mu_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = \mu_0 \epsilon_0 \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} \quad \vec{P} = \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E} + \vec{P}_{NL} = \epsilon_0 n^2 \vec{E} - \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_{NL}$

- Se descompone la polarización en parte lineal y parte no lineal

Notación: c indica la velocidad de la luz en el medio; c_0 , la velocidad de la luz en el vacío.

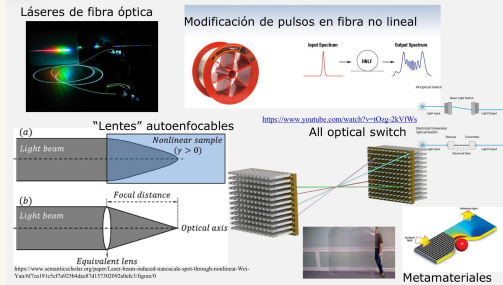
- Nueva ecuación de ondas e.m.:

$\mu_0 \epsilon_0 n^2 = \frac{1}{c^2}$

$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$ FUENTE S

- Para campos estáticos no hay cambio, pero sí para $E=E(t)$

Algunos campos de aplicación de ONL



la optica no lineal genera

porque de la interacción de ondas con campos eléctricos muy intensos

Aplicación de un campo eléctrico externo: modifica el índice de refracción o el tensor dieléctrico.

Campo E $\Rightarrow$ $\Delta\epsilon_r \Rightarrow \Delta n$

- Consideramos campos estáticos o de muy baja frecuencia comparados con el visible

- Punto de partida: medio al que aplicamos E

- Cambios en χ implican cambios en n

$$n^2 = 1 + \chi$$

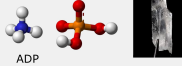
$$n \approx 1 + \frac{\chi}{2} = 1 + \frac{\chi^{(1)}}{2} + \frac{\chi^{(2)}}{2}E + \frac{\chi^{(3)}}{2}E^2 + \dots$$

efecto Pockels $\rightarrow$ $\chi^{(2)}$ $\rightarrow$ 2º orden

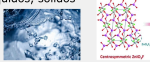
efecto Kerr $\rightarrow$ $\chi^{(3)}$ $\rightarrow$ 3º orden

- Dependencia con la simetría del material.

- Materiales **no centrosimétricos**: efectos de segundo orden en P (ej. Sólidos cristalinos, ADP, KDP)



- Materiales **centrosimétricos**: efectos de tercer orden en P (ej. Gases, líquidos, sólidos cristalinos)



$\rightarrow$ 2º orden $\rightarrow$ efecto Pockels

$\rightarrow$ 3º orden $\rightarrow$ efecto Kerr

$\rightarrow$ No puede darse los dos efectos a la vez, efectos análogos
 $\rightarrow$ efecto Kerr 3º orden con 2º orden $\rightarrow$ Resonancia

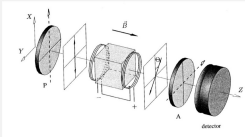
32 interacción análogas y se puede escribir en la notación:
11 centrosimétrico
21 no centrosimétrico

Efecto Faraday

- Efecto magneto-óptico de primer orden

□ Campo magnético estático en materiales isotrópicos, que modifica el tensor dieléctrico $\rightarrow$ modifica n

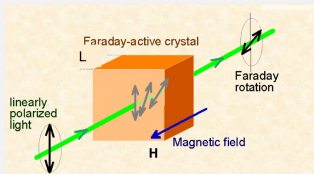
Se induce **actividad óptica** (giro del plano de polarización de la luz al atravesar el material).



- Birrefringencia (diferentes índices de refracción) para luz circularmente polarizada dextrógira y levógira

Luz linealmente polarizada $\rightarrow$ circularmente polarizada dextrógira y levógira $\rightarrow$ diferentes velocidades, luego cuando se recombinan se muestra el giro del plano de polarización en un ángulo β .
dextrógira más rápido que levógira

- Fenomenología: ángulo girado depende linealmente del campo magnético aplicado



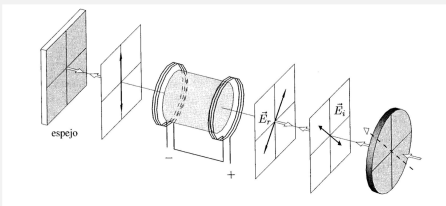
$$\beta = \pm VBL$$

$$\beta = \frac{\delta_{LC}}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0} (n_D - n_L)L$$

$$\beta = \pm VBL \quad \int \Rightarrow \quad VB = \alpha \Delta n$$

□ Giro del plano de polarización **cumulativo** si la luz cambia de sentido de propagación $\rightarrow$ se puede crear aislante

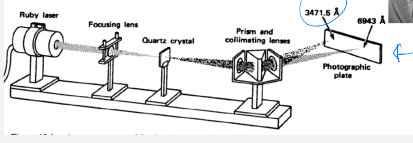
- Aislantes ópticos, para eliminación de reflejos



- Aprovechan el giro cumulativo en las células Faraday (se reduce el ángulo de giro β a la mitad)

3.1.1. Segundo armónico y rectificación óptica

- Experimento de Franken et al. (1961)



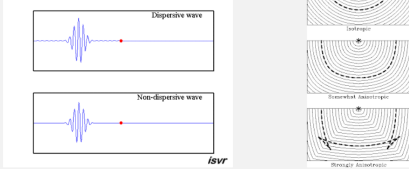
noticia de densidad de onda original

→ Utilidad: puede que no pueda construir láseres u dejar de densidad λ ; pero si sí

- Campos no estáticos (modulados en frecuencia: ondas de luz) → Se dan en medios

- Restricciones iniciales: medios HIND

no cartesianos, oblio, resumo fénix.



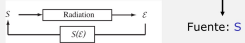
- E y P son paralelos

- Interacciones elásticas (energía total se conserva)

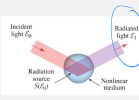
$$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \cdot \vec{E} + \chi^{(2)} \cdot E \vec{E} + \chi^{(3)} \cdot E^2 \vec{E} + \dots]$$

- Solución ecuación de ondas: método iterativo

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c_0^2 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$$



Fuente: S



frecuencia por cada su a fuerza el campo original

$\epsilon_0 \Rightarrow PNL \Rightarrow S(\omega) \Rightarrow Z$
↑
Fuerza de ondas acústicas
↑
onda nueva

- Primera iteración: aproximación de Born

1. Calculamos P a partir de E
2. Calculamos S a partir de P
3. Determinamos el campo radiado por S, E_1 , como integral de superposición de las ondas en cada punto del medio

3.1. Efectos de segundo orden

- Medios HIND, de segundo orden o *chi 2*.

$$P_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2$$

Fuente: S

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c_0^2 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$$

- La distribución en frecuencias de S es igual a la de P, pero no igual a de E en general

- Radiación elástica: E_1 mantiene la distribución de frecuencias de S, y por tanto la de P



3.1.1. Segundo armónico y rectificación óptica

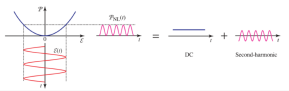
- Onda incidente:

$$E(t) = \text{Re} \{ E(\omega) \exp(i\omega t) \} = \frac{1}{2} [E(\omega) \exp(i\omega t) + E^*(\omega) \exp(-i\omega t)]$$

Contiene parte espacial de la fase

- Determinamos P:

$$P_{NL}(t) = -\frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} E(\omega) E^*(\omega) + \text{Re} \left[\frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} E^2(\omega) e^{i(2\omega t)} \right] = P_{NL}(0) + \text{Re} [P_{NL}(2\omega) e^{i(2\omega t)}]$$



Rectificación óptica y segundo armónico



3.1.1. Segundo armónico y rectificación óptica

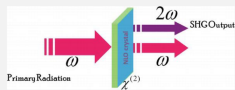
$$P_{NL}(t) = \frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} E(\omega) E^*(\omega) + \text{Re} \left[\frac{\epsilon_0 \chi^{(2)}}{2} E^2(\omega) e^{i(2\omega t)} \right] = P_{NL}(0) + \text{Re} [P_{NL}(2\omega) e^{i(2\omega t)}]$$



Amplitud del segundo armónico: emisión S asociada a P

$$S = -\frac{1}{\epsilon_0 c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{P}^{NL}}{\partial t^2}$$

$$S(2\omega) = \frac{1}{c_0^2} 2\omega^2 \chi^{(2)} E(\omega)^2$$



- La emisión E_1 asociada tiene la misma distribución en frecuencias que S (frecuencia 2ω)

3.1.1. Segundo armónico y rectificación óptica

- Observación del proceso SHG

